مدل در جنگو چیست و چگونه به پایگاه داده متصل می‌شود؟

مدل یعنی نقشه یا قالب داده‌ها توی برنامه؛ هر کلاس مدل می‌شه یه جدول توی دیتابیس. جنگو خودش با تنظیمات DATABASES وصل می‌شه و ORM کار با DB رو راحت می‌کنه.

نقش مایگریشن‌ها در جنگو چیست؟

مایگریشن یعنی راهنمای جنگو برای ایجاد یا تغییر جداول دیتابیس بر اساس مدل‌ها.

چگونه یک کلاس مدل در جنگو ایجاد می‌کنیم؟ یک مثال بزنید.

```
from django.db import models
class Book(models.Model):
    title = models.CharField(max_length=100)
    author = models.CharField(max_length=50)
    published = models.DateField()
```

تفاوت بین دستورهای makemigrations و migrate چیست؟

`makemigrations` → تغییرات مدل رو آماده می‌کنه.

`migrate` → تغییرات رو روی دیتابیس اعمال می‌کنه.

ORM جنگو چیست و چه تفاوتی با نوشتن مستقیم کوئری‌های SQL دارد؟

یعنی می‌تونی با پایتون با دیتابیس کار کنی بدون نوشتن SQL. راحت‌تر و امن‌تره

چگونه کوئری‌های پایه‌ای را با ORM انجام می‌دهیم؟

ایجاد و ذخیره:

```
b = Book(title="Python", author="Ali", published="2023-01-01")

b.save()
```

واکشی همه: `Book.objects.all()`

```
فیلتر: Book.objects.filter(author="Ali")
```

به‌روزرسانی:

```
b = Book.objects.get(id=1)

b.title = "Python 3"

b.save()
```

```
حذف: b.delete()
```

سه نوع رابطه در مدل‌های جنگو چیست؟

- یک‌به‌یک (چرا فقط از یک مدل استفاده نکنیم؟)
- یک‌به‌چند (ForeignKey)
- چندبه‌چند (در پشت‌صحنه چه اتفاقی می‌افتد؟)

- یک‌به‌یک: OneToOneField (مثلاً هر کاربر یه پروفایل خاص داره)
- یک‌به‌چند: ForeignKey (مثلاً یک نویسنده، چند کتاب)
- چندبه‌چند: ManyToManyField (مثلاً دانشجو و کلاس‌ها؛ پشت صحنه جدول می‌سازه)

مثالی از زمانی که هر نوع رابطه را استفاده می‌کنید، ارائه دهید.

چگونه روابط را در مدل‌های جنگو تعریف می‌کنید؟ با کد نشان دهید.

مثال تعریف روابط:

```
class Author(models.Model):

    name = models.CharField(max_length=50)

class Profile(models.Model):

    user = models.OneToOneField(User, on_delete=models.CASCADE)

class Book(models.Model):

    author = models.ForeignKey(Author, on_delete=models.CASCADE)

    co_authors = models.ManyToManyField(Author,
related_name="books")
```

ادمین و مدیریت داده‌ها

Django Admin چیست؟پنل مدیریت خودکار داده‌ها

چگونه مدل‌ها را در پنل ادمین جنگو ثبت می‌کنید؟

```
from django.contrib import admin

from .models import Book
```

```
admin.site.register(Book)
```

چگونه یک سوپریوزر می‌سازید و وارد بخش ادمین می‌شوید؟

```
python manage.py createsuperuser
```

فرم جنگو چیست و چه تفاوتی با فرم‌های خام HTML دارد؟

فرم جنگو = فرم با اعتبارسنجی و امنیت آماده، نه فقط HTML خام.

چگونه یک فایل forms.py ایجاد کرده و آن را به ویو متصل می‌کنید؟

forms.py می‌سازیم و توی ویو استفاده می‌کنیم:

```
from django import forms

from .models import Book

class BookForm(forms.ModelForm):

    class Meta:

        model = Book

        fields = ['title', 'author', 'published']
```

تفاوت بین ModelForm و Form در جنگو چیست؟ و چه زمانی از هرکدام استفاده می‌کنیم؟

Form → مستقل از مدل، هر فیلدی می‌خوای می‌سازی.

ModelForm → خودکار بر اساس مدل، سریع و راحت برای CRUD.